

Течение в канале

DNS по методу Кима, Мойна и Мозера

Описание

Прямое численное моделирование турбулентного течения в канале с разрешением всех основных масштабов движения.

Сообщается о двух случаях: один с $Re \approx 3300$, рассчитанным на основе половины высоты канала и скорости на осевой линии, а другой с $Re \approx 7890$. Соответствующие числа Рейнольдса, рассчитанные на основе скорости трения о стенки, составляют $Re_\tau = 180$ и 395.

Geometry

. Схема геометрии потока и система координат показаны на рисунке 1. Полуширина канала обозначена как δ .

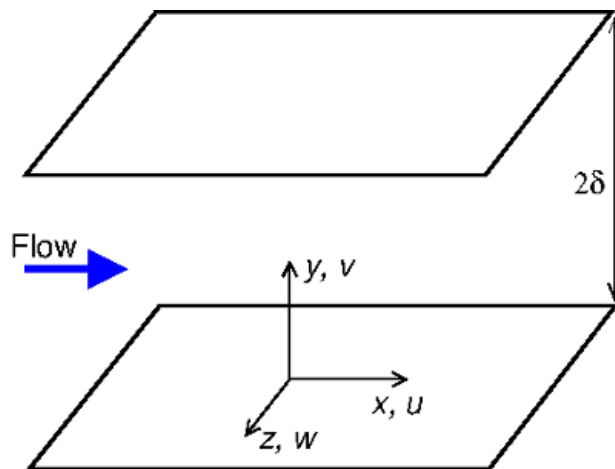


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Первоначальный выбор расчетной области был сделан на основе анализа экспериментальных двухточечных корреляций. Затем расчетная область была скорректирована таким образом, чтобы турбулентные флуктуации не коррелировали на расстоянии в один полупериод в однородных направлениях.

Расчеты проводились с использованием 3 962 880 точек сетки ($192 \times 129 \times 160$, в направлениях x, y, z). Для числа Рейнольдса $Re_\tau = 180$ в качестве расчетных периодов по потоку и по пролету были выбраны значения $4\pi\delta$ и $2\pi\delta$ соответственно (2300 и 1150 в единицах длины стенки). При такой расчетной области расстояния между ячейками сетки в продольном и поперечном направлениях составляли соответственно $\Delta x^+ \approx 12$ и $\Delta z^+ \approx 7$ в единицах длины стенки. В направлении, перпендикулярном стенке, использовались неоднородные сетки с $y_j = \cos(\theta_j)$ для $\theta_j = (j-1)\pi/(N-1)$ для $j = 1, 2, \dots, N$, где N — количество точек сетки в направлении y . Первая точка сетки, удаленная от стены, находилась на расстоянии $y^+ \approx 0,05$, а максимальное расстояние между точками (на осевой линии канала) составляло 4,4 единицы длины стенки. При расчетах не использовалась модель субсеточного масштаба.

Условия/параметры течения

Полностью развитое течение в канале.

Расчеты выполнены для чисел Рейнольдса 3300 и 7890 на основе средней скорости на осевой линии U_c и полуширины канала δ (соответствующие числа Рейнольдса 180 и 395 на основе скорости сдвига у стенки u_τ).

Сведения о моделировании

Численные методы

Основные уравнения несжимаемого потока можно записать в следующем виде

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} + H_i + \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$$

Здесь все переменные приведены к безразмерному виду относительно половины ширины канала δ и скорости сдвига у стенки u_τ . H_i включает конвективные члены и средний градиент давления, а Re обозначает число Рейнольдса, определяемое как $Re = u_\tau \delta / \nu$.

. Затем эти два уравнения решаются для определения нормальной скорости и завихренности, продольной скорости u , поперечной скорости и давления. Полное решение этих уравнений можно найти в работе Kim et al (1987).

Нелинейные члены в уравнениях импульса вычисляются в ротационной форме (см. Moin & Kim, 1982), чтобы сохранить численно такие свойства, как сохранение массы, энергии и циркуляции. Кроме того, перед преобразованием в физическое пространство количество точек коллокации увеличивается в 3/2 раза, чтобы избежать ошибок наложения спектров, возникающих при псевдоспектральном вычислении нелинейных членов.

Точность численного кода была проверена путем расчета эволюции наклонных волн малой амплитуды в канале. Были протестированы как затухающие (стабильные), так и нарастающие (нестабильные) волны для $Re_c = 7500$, исходя из средней скорости и полуширины канала. Эти начальные условия были получены в результате численного решения уравнений Орра — Сомерфельда (Leonard & Wray, 1982). С помощью 65 многочленов Чебышёва удалось предсказать скорость затухания и роста с точностью до $10^{-4}\%$ от значения, предсказанного линейной теорией, когда начальная энергия уменьшалась или увеличивалась в 10 раз.

Вычислительные ошибки

Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными при сравнительно низких числах Рейнольдса (Kreplin & Eckelmann, 1979). Хотя общие характеристики вычисленной статистики турбулентности хорошо согласуются с экспериментальными результатами, детальное сравнение в пристеночной области выявляет существенные расхождения. В частности, вычисленные напряжения Рейнольдса — как нормальные, так и касательные — постоянно ниже измеренных значений, а вычисленные флуктуации завихренности у стенки выше экспериментальных значений.

Одна из причин расхождения может быть связана с измерением скорости сдвига у стенки u_τ . Когда профили средней скорости нормализуются с помощью скорректированного (экспериментального) u_τ Получено превосходное соответствие между экспериментальными и расчетными результатами. При аналогичном масштабировании интенсивности турбулентности и касательного напряжения Рейнольдса общее соответствие улучшается, но расчетные значения интенсивности турбулентности, за исключением поперечных флуктуаций, остаются ниже измеренных значений. Еще одним возможным источником погрешности является использование термоанемометрических датчиков для измерения параметров турбулентности вблизи стенки.

Еще одной причиной расхождения может быть испытательный участок масляного канала, использованный в экспериментах Креплина и Экельмана (1979). Исследуемый участок имеет ширину 22 см и длину 7 м и заполнен маслом на глубину 85 см, что соответствует соотношению сторон 3,9 (отношение глубины к ширине), а длина исследуемого участка составляет 32 ширины канала. Это соотношение сторон значительно ниже рекомендуемого минимального значения 7, которое соответствует двумерному потоку.

Расхождения между расчетными и измеренными значениями в основном наблюдаются в непосредственной близости от стенки и не кажутся существенными.

Доступные результаты

Доступные данные включают

- Профили средней скорости, напряжений Рейнольдса и тройных моментов в канале
- Бюджеты напряжений Рейнольдса и турбулентной кинетической энергии

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- pchn-allfiles.zip
- pchn-allfiles.tar.gz

Чехол	Профили и стресс бюджетов
$Re_\tau = 180$	simul1.dat
$Re_\tau = 395$	simul2.dat

Данные по обоим случаям также доступны в виде таблицы Excel под названием all_results.xls.

Ссылки

1. Ким Дж., Мойн П., Мозер Р. (1987). Статистика турбулентности в полностью развитом течении в канале при малых числах Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112087000892>). *J. Fluid Mech.*, том 177, стр. 133–166.

2. Mansour, N.N., Kim, J., Moin, P. (1988). Бюджеты напряжений Рейнольдса и диссипации в турбулентном потоке в канале (<https://doi.org/10.1017/S0022112088002885>). *J. Fluid Mech.*, том 194, стр. 15–44.

3. Мойн П., Ким Дж. (1982). Численное исследование турбулентного течения в канале (<https://doi.org/10.1017/S0022112082001116>). *J. Fluid Mech.*, том 118, стр. 341–377.

4. Леонард А., Рэй А.А. (1982). Численный метод моделирования трехмерного течения в трубе. *Proc. 8th Intl. Conf. On Numerical Methods in Fluid Dynamics*, Аахен, Германия.

5. Креплин Х., Экельманн Х. (1979). Поведение трех флуктуирующих компонентов скорости в пристенной области турбулентного потока в канале (<https://doi.org/10.1063/1.862737>). *Phys. Fluids*, том 22, стр. 1233–1239.

Индексированные данные:

case032 (<i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i>)	
case	032
title	Channel Flow
author	Kim, Moin, Moser
year	1987
type	DNS
flow_tag	constant_cross_section, channel_flow



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International